



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING





CHƯƠNG 4

Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ

NỘI DUNG

4.1. Giới thiệu

Các khái niệm của mô hình quan hệ

Ràng buộc toàn vẹn

Các đặc trưng của quan hệ

Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

4.5. Áp dụng thực tế: chuyển ER của hệ thống thư viện, lớp học, bán hàng thành mô hình quan hệ

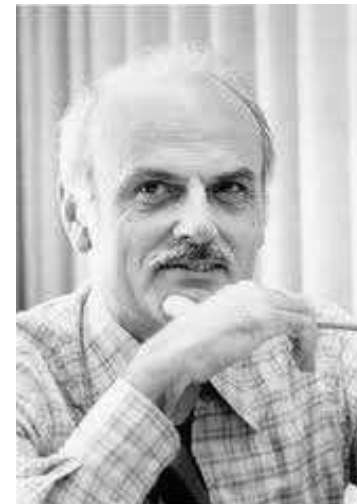
Mục tiêu của bài học

1. Trình bày được các **khái niệm cơ bản** của mô hình quan hệ, bao gồm **thuộc tính, bộ, quan hệ và lược đồ quan hệ**.
2. **Nhận biết** và mô tả các **ràng buộc toàn vẹn** như: **toàn vẹn thực thể, toàn vẹn tham chiếu, ràng buộc miền giá trị**.
3. **Phân tích** các **đặc trưng của quan hệ**: thứ tự, tính không lặp, giá trị nguyên tử,...
4. **Ánh xạ** đúng các **thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại** từ mô hình **ER/EER** sang mô hình quan hệ.
5. **Xử lý** được **thực thể yếu, liên kết phức tạp** và các mối quan hệ **1:1, 1:N, N:M** khi chuyển đổi.
6. **Chuyển đổi** các đặc điểm nâng cao như **tổng quát hóa, chuyên biệt hóa, phân loại hợp nhất**.
7. **Áp dụng** quá trình chuyển đổi vào các tình huống thực tế: **quản lý thư viện, lớp học, bán hàng,**



4.1. Giới thiệu mô hình quan hệ

- Do tiến sĩ **E. F. Codd** đưa ra
 - “A Relation Model for Large Shared Data Banks”, Communications of ACM, 6/1970
- DBMS đầu tiên ứng dụng mô hình quan hệ
 - **System R**, được phát triển tại IBM
- Cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản
 - Khái niệm quan hệ
- Có nền tảng lý thuyết vững chắc
 - Lý thuyết tập hợp
- Là cơ sở của các HQT CSDL thương mại
 - **Oracle, DB2, SQL Server...**



Quan hệ (Relation)

- Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng (table) 2 chiều gọi là quan hệ

1 cột là 1 thuộc tính của nhân viên

TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

1 dòng là 1 nhân viên

Tên quan hệ là **NHANVIEN**

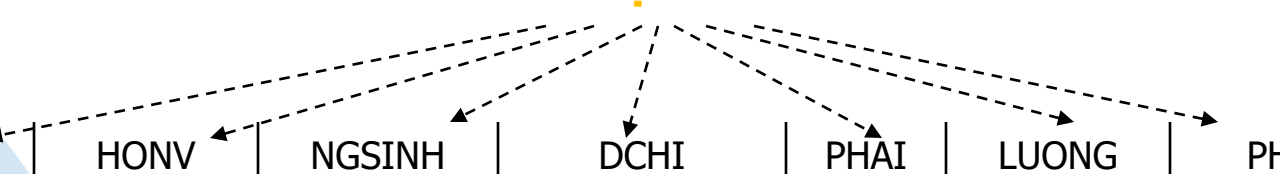
Quan hệ (tt)

- Quan hệ gồm
 - Tên quan hệ
 - Tập hợp các cột
 - Cố định
 - Được đặt tên
 - Có kiểu dữ liệu
 - Tập hợp các dòng
 - Thay đổi theo thời gian
- Một dòng ~ Một thực thể
- Quan hệ ~ Tập thực thể

Thuộc tính (Attribute)

- Tên các cột của quan hệ
- Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó

Thuộc tính



TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

- Tất cả các dữ liệu trong cùng 1 một cột đều có cùng kiểu dữ liệu

- Lược đồ quan hệ (Relation Schema)

- Tên của quan hệ
- Tên của tập thuộc tính

Lược đồ quan hệ

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, PHG)

Là tập hợp

- Lược đồ CSDL (Database schema)
 - Gồm nhiều lược đồ quan hệ

Lược đồ CSDL

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, PHG)
PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC)
DIADIEM_PHG(MAPHG, DIADIEM)
THANNHAN(MA_NVIENT, TENTN, PHAI, NGSINH, QUANHE)
DEAN(TENDA, MADA, DDIEM_DA, PHONG)

Bộ (tuple)

- Là **một dòng** của quan hệ (trừ dòng tiêu đề - tên của các thuộc tính)
- **Thể hiện dữ liệu cụ thể** của các thuộc tính trong quan hệ

<Tung, Nguyen, 12/08/1955, 638 NVC, Q5, Nam, 40000, 5>

Dữ liệu cụ thể
của thuộc tính

Miền giá trị (domain)

- Là tập các giá trị nguyên tố gắn liền với một thuộc tính
 - Kiểu dữ liệu cơ sở
 - ✓ Chuỗi ký tự (string)
 - ✓ Số (integer)
 - Các kiểu dữ liệu phức tạp
 - ✓ Tập hợp (set)
 - ✓ Danh sách (list)
 - ✓ Mảng (array)
 - ✓ Bản ghi (record)
- Ví dụ
 - TENNV: string, $DOM(TENNV)$ là tập hợp các chuỗi ký tự
 - LUONG: integer, $DOM(LUONG)$ là tập hợp các số nguyên

} Không được chấp nhận

Định nghĩa hình thức

- Lược đồ quan hệ
 - Cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ là **các thuộc tính**
 - Có các **miền giá trị** $D_1, D_2, \dots, D_n$ tương ứng
 - Ký hiệu $R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n)$ là một **lược đồ quan hệ**
 - **Bậc** của lược đồ quan hệ là số lượng thuộc tính trong lược đồ
 - Ví dụ: NHANVIEN(
 - MANV:integer, TENNV:string,
 - HONV:string, NGSINH:date,
 - DCHI:string, PHAI:string,
 - LUONG:integer, PHONG:integer)
 - NHANVIEN là một lược đồ **bậc 8** mô tả đối tượng nhân viên
 - MANV là một thuộc tính có miền giá trị là số nguyên
 - TENNV là một thuộc tính có miền giá trị là chuỗi ký tự

Định nghĩa hình thức (tt)

- Quan hệ (hay thể hiện quan hệ - relation states)

- Một quan hệ r của lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, ký hiệu $r(R)$, là một tập các bộ $r = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$
- Trong đó mỗi t_i là 1 danh sách có thứ tự của n giá trị $t_i = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
 - Mỗi v_j là một phần tử của miền giá trị $DOM(A_j)$ hoặc giá trị rỗng

	TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
t_1	Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
t_2	Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
t_3	Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
t_4	Hung	Nguyen	09/15/1962	null	Nam	38000	5

v_i

Tóm tắt các ký hiệu

- Lược đồ quan hệ R bậc n
 - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- Tập thuộc tính của R
 - R^+
- Quan hệ (thể hiện quan hệ)
 - R, S, P, Q
- Bộ
 - t, u, v
- Miền giá trị của thuộc tính A
 - $DOM(A)$ hay $MGT(A)$
- Giá trị tại thuộc tính A của bộ thứ t
 - $t.A$ hay $t[A]$

- RBTV (Integrity Constraint)
 - Là những qui tắc, điều kiện, ràng buộc cần được **thỏa mãn cho mọi thể thiện** của CSDL quan hệ
- RBTV được mô tả khi định nghĩa lược đồ quan hệ
- RBTV được kiểm tra khi các quan hệ có thay đổi

Siêu khóa (super key)

- Định nghĩa
 - Gọi SK là một tập con khác rỗng các thuộc tính của R
 - SK là siêu khóa khi

$$\forall r, \forall t1, t2 \in r, t1 \neq t2 \Rightarrow t1[SK] \neq t2[SK]$$

- Hai bộ bất kỳ có các giá trị khác nhau tại tập thuộc tính siêu khóa

- Siêu khóa là tập các thuộc tính dùng để xác định tính duy nhất của mỗi bộ trong quan hệ.
- Các bộ trong quan hệ phải khác nhau từng đôi một
- Mọi lược đồ quan hệ có tối thiểu một siêu khóa

Ví dụ

- Tìm siêu khóa

R

A	B	C	D
x	1	10	a
x	2	20	a
y	1	40	b
y	1	40	c
z	1	50	d

(A)

(AB)

(ABC)

(B)

(AC)

(ABD)

(C)

(AD)

(ACD)

(D)

(BC)

(BCD)

(BD)

(ABCD)

(CD)

Khóa (candidate key)

- **Định nghĩa**

- Gọi K là một tập con khác rỗng các thuộc tính của R
- K là khóa nếu thỏa đồng thời 2 điều kiện
 - K là một siêu khóa của R
 - $\forall K' \subset K, K' \neq K, K'$ không phải là siêu khóa của R

- **Nhận xét**

- Giá trị của khóa dùng để nhận biết một bộ trong quan hệ
- Khóa là một đặc trưng của lược đồ quan hệ, không phụ thuộc vào thể thiện quan hệ
- Khóa được xây dựng dựa vào ý nghĩa của một số thuộc tính trong quan hệ
- Lược đồ quan hệ có thể có **nhiều khóa**

Ví dụ

- Tìm khóa

R	A	B	C	D
	x	1	10	a
	x	2	20	a
	y	1	40	b
	y	1	40	c
	z	1	50	d

(A)	(AB)	(ABC)
(B)	(AC)	(ABD)
(C)	(AD)	(ACD)
(D)	(BC)	(BCD)
	(BD)	(ABCD)
	(CD)	

Khóa chính (Primary key)

- Xét quan hệ

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, PHONG)

- Có 2 khóa

- ✓ MANV

- ✓ HONV, TENNV, NGSINH

- Khi cài đặt quan hệ thành bảng (table)

- ✓ Chọn 1 khóa làm cơ sở để nhận biết các bộ

- ✓ Khóa có ít thuộc tính hơn

- ✓ Khóa được chọn gọi là khóa chính (PK - primary key)

- Các thuộc tính khóa chính phải có giá trị khác null

- Các thuộc tính khóa chính thường được gạch dưới

- Một bộ trong quan hệ R, tại thuộc tính A nếu nhận một giá trị từ một thuộc tính B của quan hệ S, ta gọi **R tham chiếu S**
 - Bộ được tham chiếu phải tồn tại trước

S

TENPHG	MAPHG
Nghien cuu	5
Dieu hanh	4
Quan ly	1

R

TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

- Xét 2 lược đồ R và S
 - Gọi FK là tập thuộc tính khác rỗng của R
 - FK là **khóa ngoại** (**Foreign Key**) của R khi
 - Các thuộc tính trong FK phải có **cùng miền giá trị** với các thuộc tính khóa chính của S
 - Giá trị tại FK của một bộ $t_1 \in R$
 - Hoặc **bằng giá trị** tại khóa chính của một bộ $t_2 \in S$
 - Hoặc **bằng giá trị rỗng (NULL)**

- Ví dụ

R NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, *PHG*)

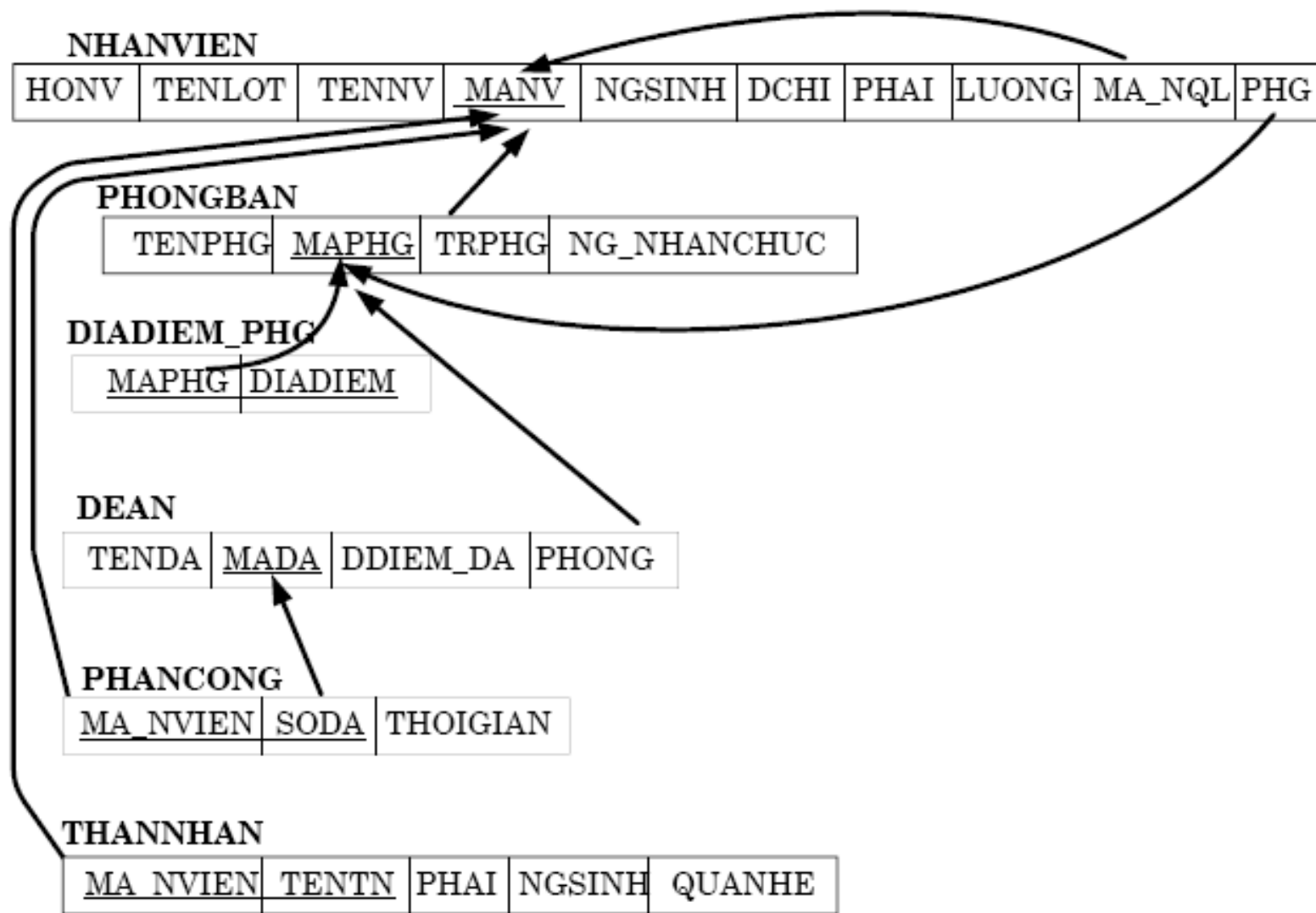
S PHONGBAN(TENPHG, MAPHG)

Khóa chính

Khóa ngoại

- Nhận xét
 - Trong một lược đồ quan hệ, **một thuộc tính** vừa có thể tham gia vào **khóa chính**, vừa tham gia vào **khóa ngoại**
 - **Khóa ngoại** có thể tham chiếu đến **khóa chính** trên **cùng 1 lược đồ quan hệ**
 - Có thể có **nhiều khóa ngoại** tham chiếu đến cùng **một khóa chính**
 - Ràng buộc tham chiếu = Ràng buộc khóa ngoại

Khóa ngoại (tt)



Các đặc trưng của quan hệ

- Thứ tự các bộ trong quan hệ là **không quan trọng**

HONV	TENNV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHG
Bui	Hang	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Le	Nhu	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4

- Thứ tự giữa các giá trị trong một bộ là **quan trọng**

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1955, 638 NVC Q5, **Nam**, **40000**, 5>

khác

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1955, 638 NVC Q5, **40000**, **Nam**, 5>

Các đặc trưng của quan hệ (tt)

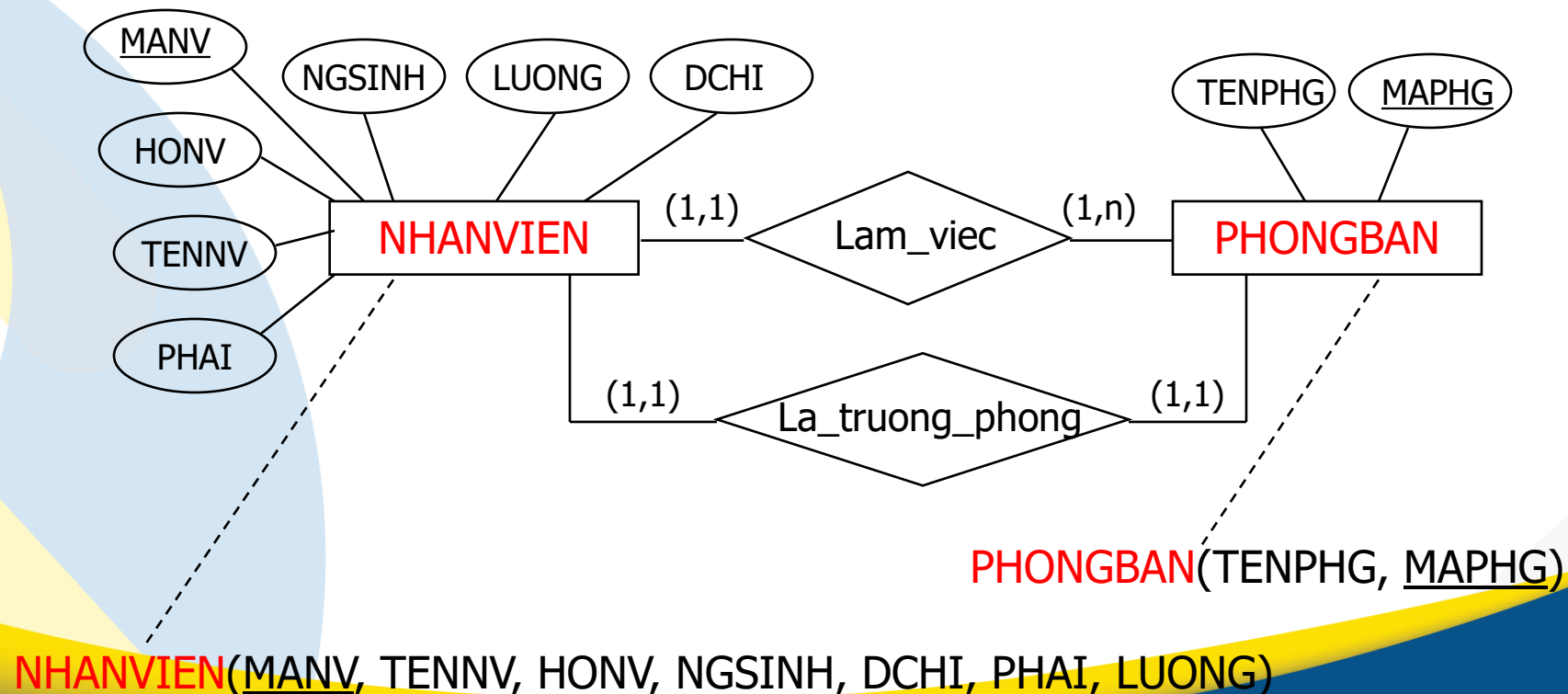
- Mỗi giá trị trong một bộ
 - Hoặc là một giá trị nguyên tố
 - Hoặc là một giá trị rỗng (null)
- Không có bộ nào trùng nhau

4.2. Chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ

Các qui tắc chuyển đổi

(1) Chuyển thực thể mạnh (Strong Entity)

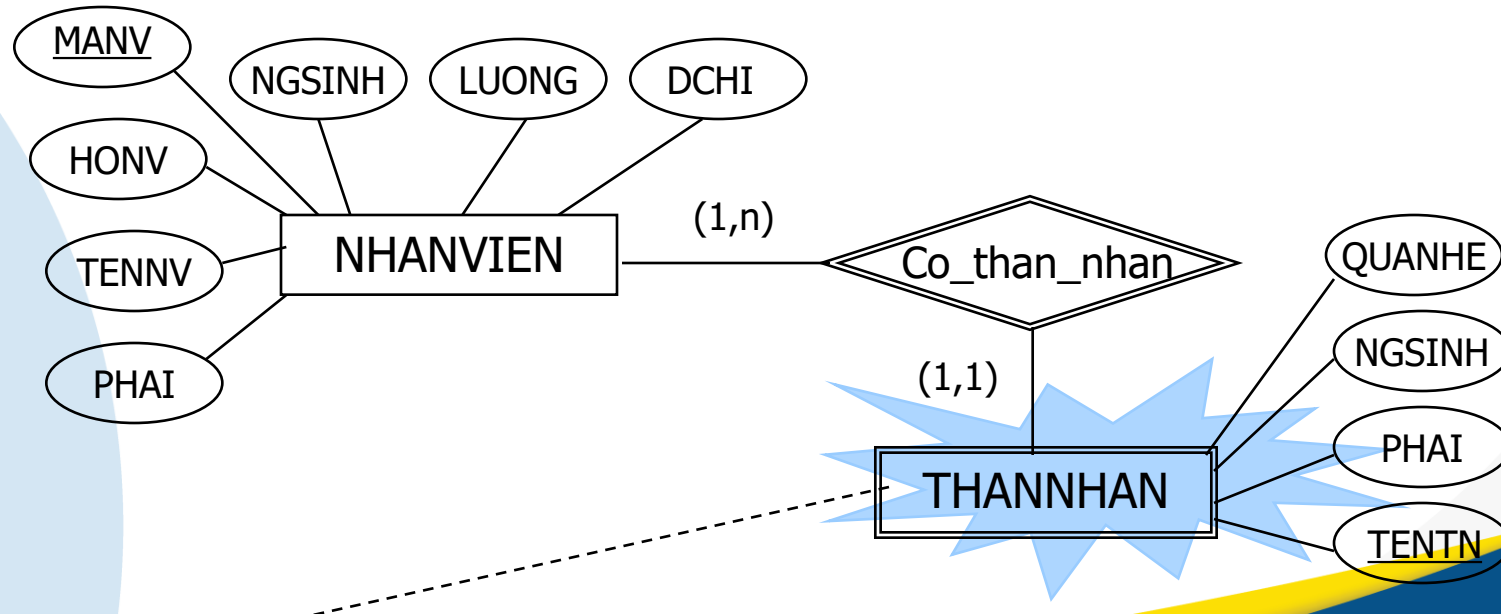
- Mỗi thực thể mạnh → một quan hệ (bảng)
- Bao gồm tất cả thuộc tính đơn
- Chọn khóa chính để làm khóa chính của bảng
- 📌 Nếu thực thể có thuộc tính phức hợp → chỉ dùng các thành phần đơn lẻ



Các qui tắc chuyển đổi

(2) Chuyển thực thể yếu (Weak Entity)

- Tạo một bảng chứa:
 - Thuộc tính định danh riêng (partial key)
 - Khóa chính của thực thể chủ (owner) → làm khóa ngoại
 - Khóa chính của bảng = (partial key + khóa ngoại)
 - 📌 Đảm bảo liên kết tổng phần bắt buộc (total participation) và quan hệ nhận dạng (identifying relationship)



THANNHAN(MANV, TENTN, PHAI, NGSINH, QUANHE)

Các qui tắc chuyển đổi



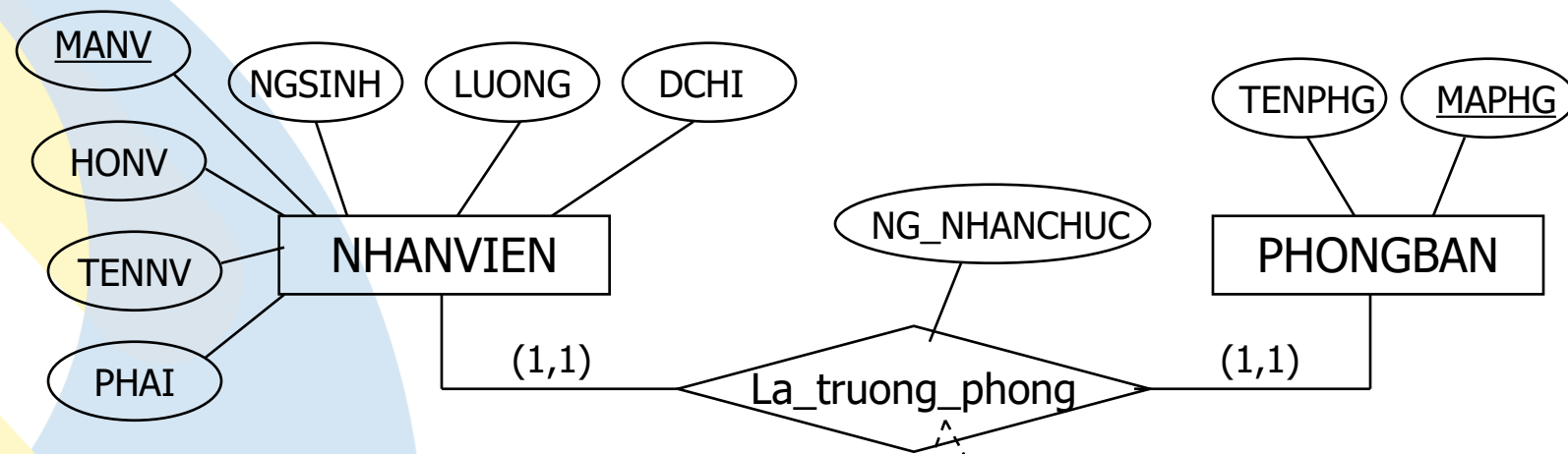
(3) Chuyển thuộc tính đa trị (Multivalued Attribute)

- Tạo một quan hệ mới
- Gồm:
 - Khóa chính của thực thể sở hữu
 - Thuộc tính đa trị
- Khóa chính là tổ hợp cả hai thuộc tính

Các qui tắc chuyển đổi

(4) Chuyển liên kết nhị phân 1:1 (Binary 1:1 Relationship)

- Có thể chọn:
 - Gộp vào một trong hai bảng (thường là bên bắt buộc tham gia)
 - Hoặc tạo bảng riêng cho quan hệ
- Khóa chính là tổ hợp cả hai thuộc tính

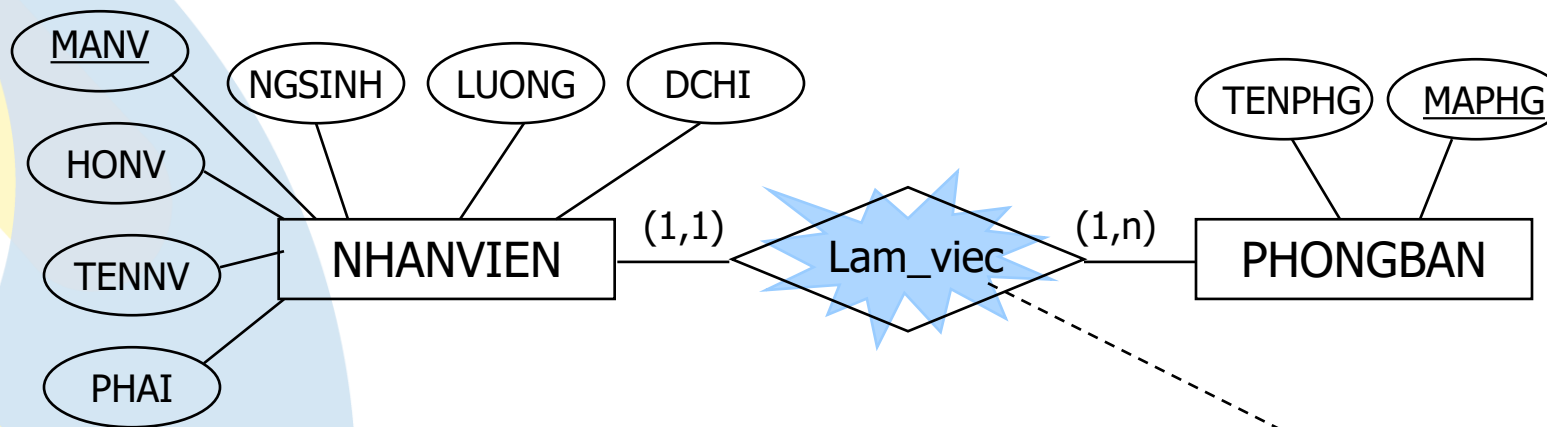


PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, **MANV**, NG_NHANCHUC) QL_PHONGBAN(**MANV**, **MAPHG**)

Các qui tắc chuyển đổi

(5) Chuyển liên kết nhị phân 1:N (Binary 1:N Relationship)

- Thêm khóa chính của bên 1 vào bảng của bên N
- Khóa này là khóa ngoại
- 📌 Có thể thêm các thuộc tính của liên kết nếu có

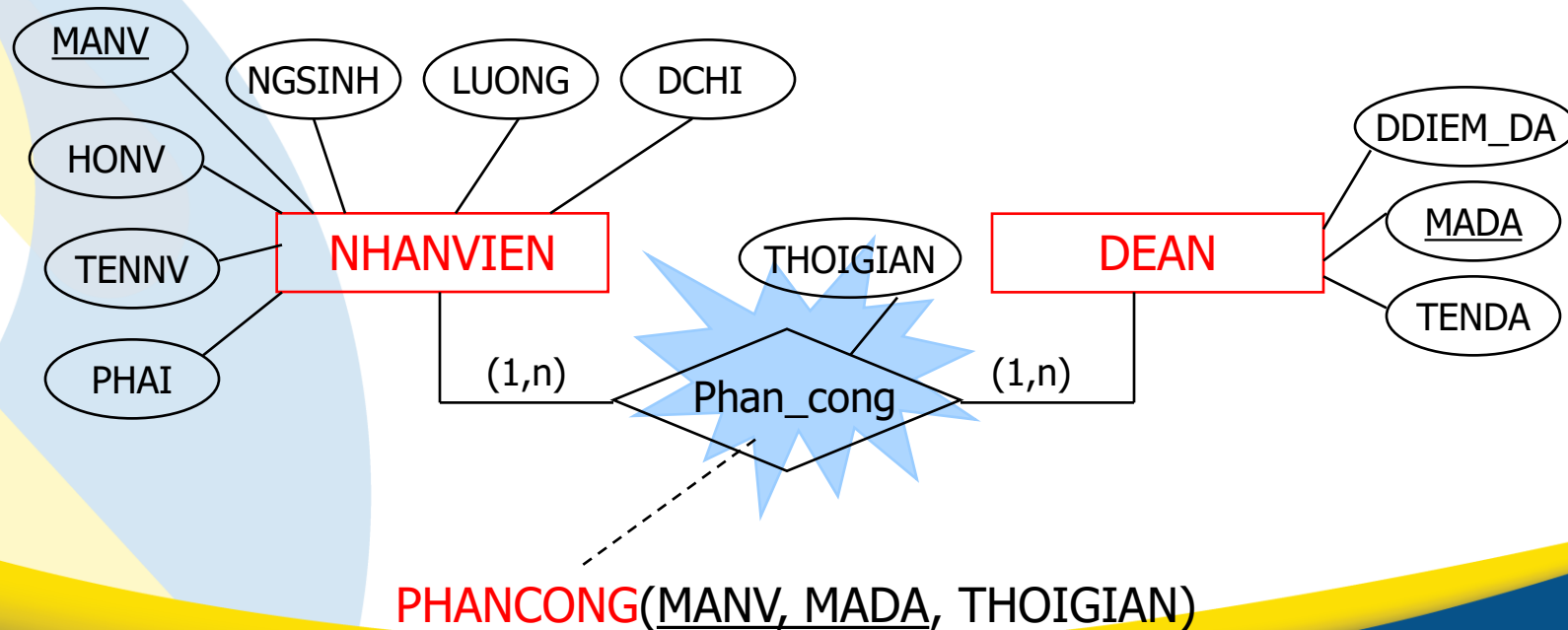


NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, **MAPHG**)

Các qui tắc chuyển đổi

(6) Chuyển liên kết nhị phân M:N (Binary M:N Relationship)

- Tạo một bảng mới
- Gồm:
 - Khóa chính của hai thực thể → làm khóa ngoại
 - Các thuộc tính của liên kết (nếu có)
- Khóa chính của bảng là tổ hợp của hai khóa chính từ hai thực thể





4.4. Ghi chú về ràng buộc toàn vẹn khi chuyển mô hình

Vì sao phải ràng buộc toàn vẹn

- Khi chuyển từ ER $\rightarrow$ quan hệ, việc thêm các ràng buộc toàn vẹn là bắt buộc để:
 - Giữ đúng logic thiết kế
 - Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu
 - Duy trì liên kết giữa các thực thể
 - Hỗ trợ hiệu quả trong vận hành và quản trị CSDL

Ràng buộc toàn vẹn thực thể

- Mỗi bảng cần có khóa chính (Primary Key)
- Không được chứa NULL trong các thuộc tính của khóa chính
- Chuyển từ:
 - Thuộc tính định danh trong thực thể mạnh
 - Kết hợp khóa chính của thực thể chủ + partial key nếu là thực thể yếu
- Ví dụ:
 - SINHVIEN(MASV, HOTEN, NGAYSINH)

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

- Khóa ngoại (Foreign Key) dùng để biểu diễn liên kết giữa các bảng
- Mỗi giá trị khóa ngoại:
 - Phải tồn tại trong bảng được tham chiếu, hoặc
 - Là NULL nếu không bắt buộc
- Ví dụ:
 - PHONG(MAPHG, TENPHG, TRPHG tham chiếu NHANVIEN(MANV))

Ràng buộc miền giá trị

- Mỗi thuộc tính có miền giá trị xác định
- Khi chuyển sang mô hình quan hệ:
 - Dùng kiểu dữ liệu phù hợp
 - Dùng ràng buộc CHECK để giới hạn giá trị
- Ví dụ:
 - PHAI VARCHAR CHECK (PHAI IN ('Nam', 'Nữ'))

Thuộc tính đơn trị và đa trị

- Mô hình quan hệ chỉ cho phép thuộc tính đơn trị (atomic)
- Thuộc tính đa trị cần chuyển thành bảng riêng
- Ví dụ:
 - $SDT(MASV, SDT)$
→ MASV là khóa ngoại, (MASV, SDT) là khóa chính

Tham gia bắt buộc / tùy chọn

- Trong liên kết 1:1 hoặc 1:N:
 - Nếu bên tham gia là bắt buộc → dùng NOT NULL
 - Nếu là tùy chọn → cho phép NULL
- Ví dụ:
 - PHONG(MAPHG, TRPHG NOT NULL)
→ Nếu mỗi phòng bắt buộc có trưởng phòng

Chuyển mô hình ER → mô hình quan hệ gồm:

- Thực thể mạnh → bảng với thuộc tính đơn, khóa chính
- Thực thể yếu → bảng có **partial key** + khóa ngoại
- Thuộc tính đa trị → tạo bảng riêng
- Liên kết 1:1
 - Gộp vào bảng bên bắt buộc hoặc
 - Tạo bảng riêng với tổ hợp **2 khóa ngoại**
- Liên kết 1:N → thêm **FK** vào bảng bên N
- Liên kết M:N → tạo bảng riêng với 2 FK làm **khóa chính tổ hợp**

Các ràng buộc cần đảm bảo:

- Toàn vẹn thực thể: mỗi bảng có Primary Key, không NULL
- Toàn vẹn tham chiếu: khóa ngoại phải tham chiếu hợp lệ
- Miền giá trị: dùng đúng kiểu dữ liệu, thêm CHECK
- Thuộc tính đa trị → tách bảng riêng
- Bắt buộc tham gia → NOT NULL, tùy chọn → cho phép NULL

